

1. DSLProvider Klasse

Die Klasse DSLProvider stellt einen DSL-Internetanbieter dar und implementiert das Interface IInternetProvider. Sie speichert den monatlichen Preis des Anbieters, der automatisch beim Erstellen eines neuen Objektes generiert wird. Der Preis wird zufällig zwischen 20 und 100 Euro festgelegt.

double getMonthlyPrice()

Gibt den gespeicherten monatlichen Preis des DSL-Anbieters zurück.

string getProviderName()

Gibt den Namen des Anbieters zurück. (DSL Provider)

2. FiberProvider Klasse

Die Klasse FiberProvider stellt einen Glasfaser-Internetanbieter dar und implementiert ebenfalls das Interface IInternetProvider. Sie speichert den monatlichen Preis des Anbieters, der automatisch beim Erstellen eines neuen Objektes generiert wird. Der Preis wird zufällig zwischen 40 und 150 Euro festgelegt.

double getMonthlyPrice()

Gibt den aktuellen monatlichen Preis des Fiber-Anbieters zurück.

string getProviderName()

Gibt den Namen des Fiber-Anbieters zurück. (Fiber Provider)

3. Vergleichier Klasse

Die Klasse Vergleichier verwaltet mehrere Internetanbieter über das Interface IInternetProvider. Die Anbieter werden in einem Vector gespeichert und können verglichen sowie in einer Datei gespeichert werden.

Beim Erstellen eines neuen Objektes wird die Verwaltung der Anbieter initialisiert. Beim Beenden des Objektes wird der Speicher der dynamisch erzeugten Anbieter freigegeben und der Vector geleert.

void addProvider()

Erzeugt automatisch einen neuen Internetanbieter und fügt diesen zur Anbieter-Liste

hinzu. Die Methode entscheidet zufällig, ob ein DSLProvider oder ein FiberProvider erstellt wird, und speichert das Objekt als Pointer im Vector providerListe

void compare()

Zeigt alle gespeicherten Anbieter mit Namen und monatlichen Kosten an.

beispiel

```
Fiber Provider kostet 80 Euro/Monat  
DSL Provider kostet 62 Euro/Monat  
Fiber Provider kostet 89 Euro/Monat  
DSL Provider kostet 27 Euro/Monat  
DSL Provider kostet 31 Euro/Monat  
Fiber Provider kostet 66 Euro/Monat  
Fiber Provider kostet 144 Euro/Monat
```

int getAnzahlProvider()

Gibt die Anzahl der gespeicherten Anbieter zurück.

void saveToFile()

Speichert alle Anbieterinformationen in einer CSV-Datei. Als fester Speicherpfad wird "../Data/anbieter.csv" verwendet. Die Datei enthält eine Kopfzeile und speichert die Daten in drei Spalten: **Anbieter**, **Preis** und **Einheit**.